ENERG

TP3 : Etude énergétique d'un pendule simple



Un pendule simple est constitué d'une masse m, supposée ponctuelle, suspendue à un fil inextensible et sans masse.

On se propose d'étudier les énergies cinétique, potentielles de pesanteur et mécanique dispositif et répondre à la problématique suivante :

L'énergie mécanique du pendule se conserve-t-elle au cours de son mouvement ?

Objectifs

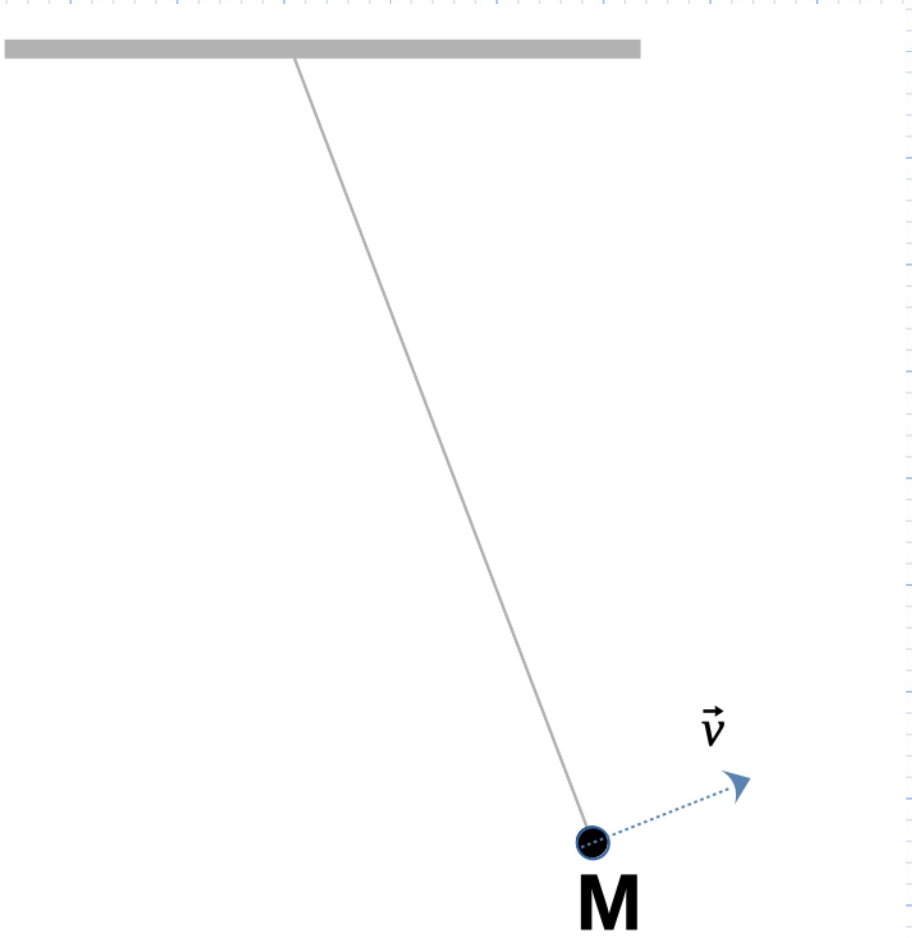
- Utiliser un dispositif pour étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique d'un système.

A faire avant le TP

- Par quelle formule peut-on approcher le calcul de la vitesse d'un système ponctuel M, sur une chronophotographie ?
- Exprimer la longueur du vecteur vitesse $\vec{v}$ en fonction de ses coordonnées v_x et v_y.
- Faire l'Activité n°3 : Modèlisation mécanique du dispositif.

Annexes

ANNEXE I Schéma du dispositif



Compte-rendu

Activité n°1 : Obtention de la loi horaire pour la vitesse v(t)

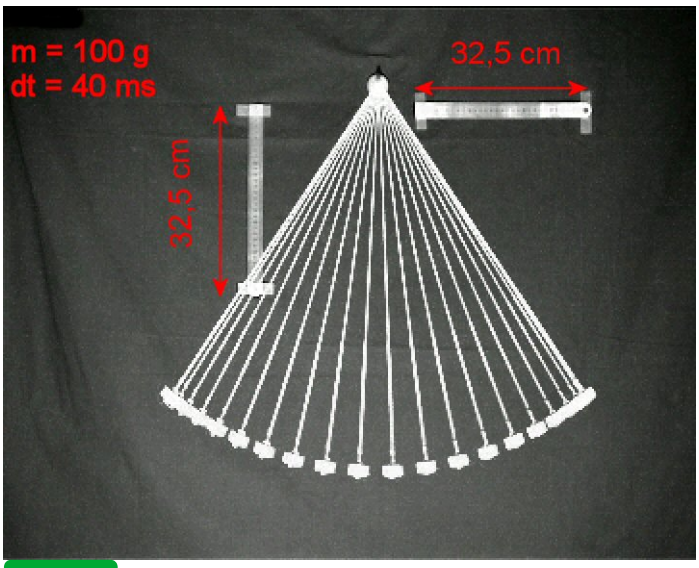
Problème

Comment obtenir la représentation graphique de v=f(t) ?

Protocole expérimental

(1) Copier-coller le dossier de l'activiét dans votre espace personnel.
(2) Avec un logiciel adapté (par exemple pymecavideo), pointer les positions du système obtenues sur la vidéo `pendule.avi` du mouvement du pendule. Veillez à définir l'échelle.
(3) Exporter les coordonnées du système dans un format adapté au langage Python (Pour Pymecavideo : dans l'onglet Coordonnées>Exporter vers>Python (source))
(4) Modifier le programme `pendulesimple_ELEVES.py` et afficher la réprésentation graphique de la vitesse v en fonction du temps.

Données



REA (2) Les pointages ont été réalisés avec un bon niveau de précision. Le programme a été modifié et affiche la vitesse en fonction du temps.

Activité n°2 : Evolution des énergies du pendule au cours du temps ?

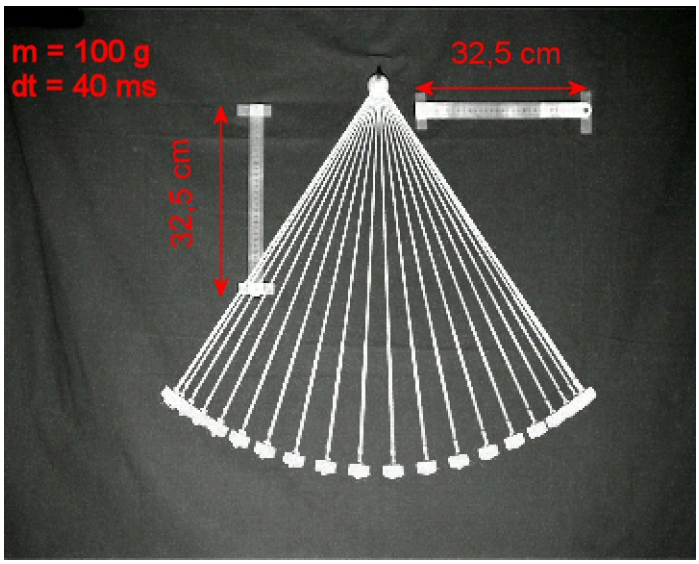
Problème

Comment varient les énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique au cours du temps ?

Travail à réaliser

(1) Modifier le programme pendulesimple_ELEVES.py.
(2) Répondre au problème.

Données



Document

DOCUMENT 1 : ENERGIES D'UN SYSTÈME PONCTUEL

L'énergie est une grandeur en Joule (J) que le système peut échanger contre du travail mécanique ou de la chaleur. Elle existe sous de nombreuses formes :

♥ L'**énergie potentielle de pesanteur**, qui est une énergie de réserve, due à la présence de la Terre. A proximité de la Terre, c'est à dire dans un champ de pesanteur uniforme (g=constante), on a : $E_{PP}=m\cdot g\cdot z$, avec z l'altitude du système. L'axe (Oz) doit être dirigé vers le haut.

♥ L'**énergie cinétique** qui vaut pourun objet ponctuel de masse m dans un référentiel donné : $E_C=\frac{1}{2}\cdot m\cdot v^2$

♥ L'**énergie mécanique** d'un système est la somme des énergies cinétique et potentielle des objets constituants le système. $E_m=E_{PP}+E_C$

REA (2) ANA (2) Le programme est modifié et répond à la commande.

Activité n°3 : Modèlisation mécanique du dispositif

Problème

La modélisation mécanique du dispositif prévoit-elle une énergie mécanique constante ?

Travail à réaliser

(1) Préciser le système et un référentiel adapté à l'étude.
(2) Faire le bilan des actions mécaniques et en déduire la liste des forces. Choisir une notation pour chacune d'elles.
(3) Compélter l'ANNEXE I Schéma du dispositif avec les forces de la liste précédente. On ne respectera pas d'échelle particulière.
(4) Répondre au problème posé.

Documents

DOCUMENT 2 : LES FROTTEMENTS FLUIDES

Les frottements fluide est le nom donné au modèle de l'action mécanique des fluides (par exemple l'air) sur les objets qui se déplacent au sein d'eux.

Cette force, notée $\vec{f}$ est colinéaire au vecteur vitesse. Elle est opposée au mouvement, c'est à dire opposée au vecteur vitesse.

DOCUMENT 3 : FORCES CONSERVATIVES ET FORCES NON CONSERVATIVES

Certains forces sont dites conservatives : leur travail ne produit pas de variation de l'énergie mécanique du système.

D'autres sont dites non conservatives : leur travail produit la varaition de lénergie mécanqiue du système.

Par exemple, les frottements avec un solide ou avec un fluide (air, eau...) sont des forces non conservatives : leur travail est responsable d'une diminution de l'énergie du système.

S'AP La situation est représentée par un schéma. **ANA** Le bilan des forces est correct.

Activité n°4 : Confrontation du modèle et de l'expérience

Problème

Les mesures d'énergie réalisées confirment-elles les prévisions du modèle, d'un point de vue la conversation (ou non) de l'énergie ?

Travail à réaliser

(1) Modifier le programme pour qu'il n'affiche que le graphique de l'énergie mécanqiue du système au cours du temps.
(2) Imprimer la représentation graphique de l'énergie mécanique du pendule en fonction du temps.
(3) Répondre au problème en argumentant.

REA Graphique imprimé, titres cohérents. VAL Conclusion cohérente avec les mesures.
ANA Programme modifié et répondant à la commande.

Fiche matériel
TP3 : Etude énergétique d'un pendule simple

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 03/24

Salle de physique, PC

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

- Vidéo pendule simple
- Image jpeg avec les étalons de longueur

Fiche méthode

- Matplotlib
- Python

Au bureau :

-

Postes élève

- PC + edupython
- 1 pendule simple